

DGT2816 Interação com sensores de smartphones e wearebles

João Victor de Amorim Martins

Matrícula: 202410064229

Interação Com Sensores de Smartphones e Wearebles - 9001 - 2026.2

Objetivo da Prática

O projeto consiste no desenvolvimento de um aplicativo Wear OS para a empresa “Doma”, com foco em acessibilidade e assistência por áudio para usuários com necessidades especiais. O aplicativo utiliza recursos de áudio para fornecer informações, alertas e simulações de notificações.

Tecnologias utilizadas

1. Kotlin
2. Java
3. Android Studio
4. Wear OS Compose Material 3
5. TextToSpeech (TTS)
6. AudioManager / AudioDeviceInfo
7. Intents (Configurações de Bluetooth)

Funcionalidades implementadas

- Verificação de saída de áudio (alto-falante de Bluetooth).
- Detecção dinâmica de dispositivos Bluetooth.
- Leitura de notificações simuladas em áudio.
- Alerta de segurança por voz.
- Acesso às configurações de bluetooth via Intent.

Implementação de audio

O aplicativo utiliza TextToSpeech para conversão de texto em fala, permitindo a reprodução de notificações e alertas. O AudioManager é utilizado para identificar dispositivos de saída de áudio.

Simulações de notificações

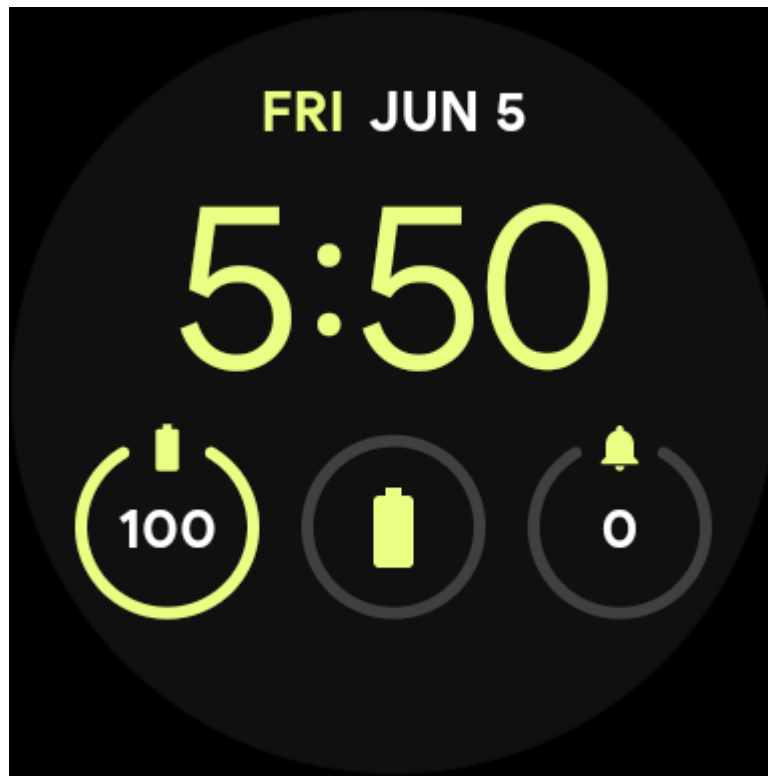
Foram criadas notificações simuladas através de uma lista estática de mensagem, representando eventos como alertas de segurança, comunicados internos e lembretes.

Resultados esperados

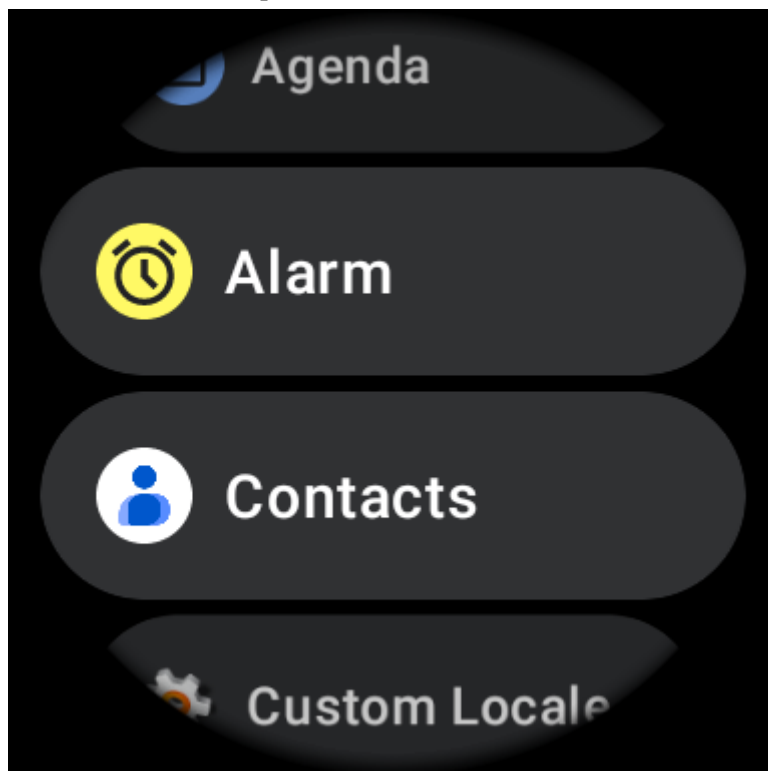
O aplicativo atende aos requisitos propostos, incluindo leitura de mensagens por voz, alertas de segurança e uso de áudio em dispositivos Wear OS.

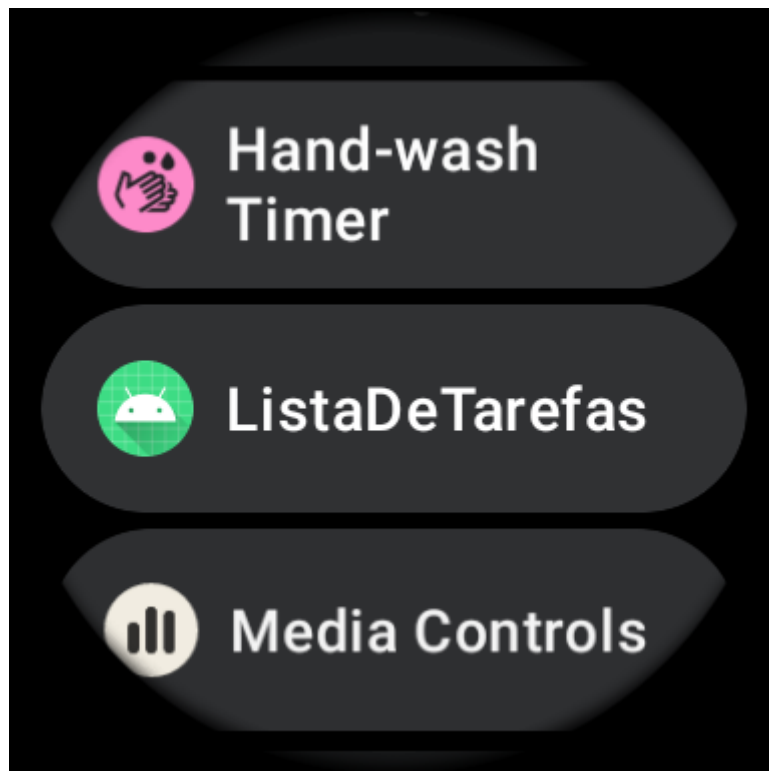
Evidências do funcionamento da microatividade ListaDeTarefas:

Tela inicial mencionado na microatividade 5.1:



Print dos aplicativos do emulador Wear OS:

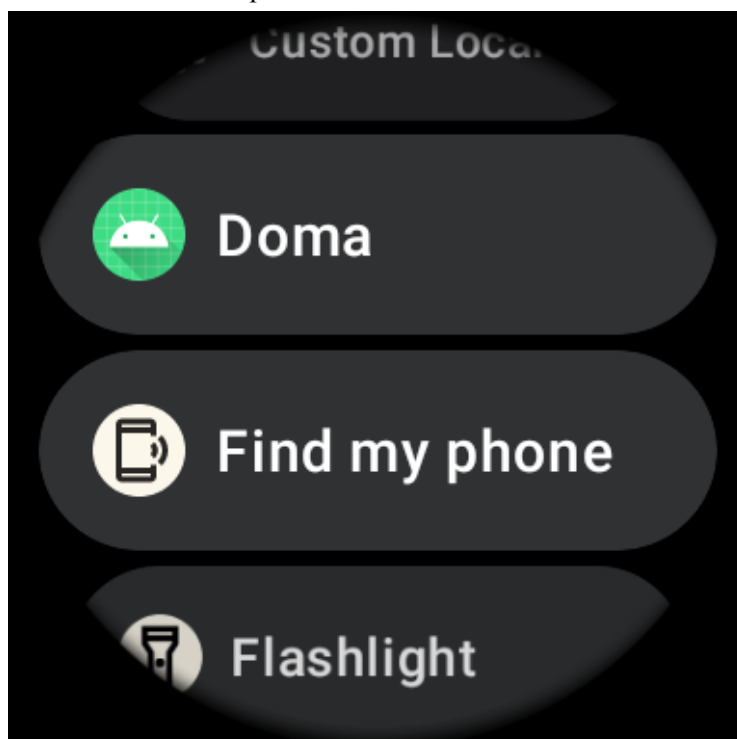




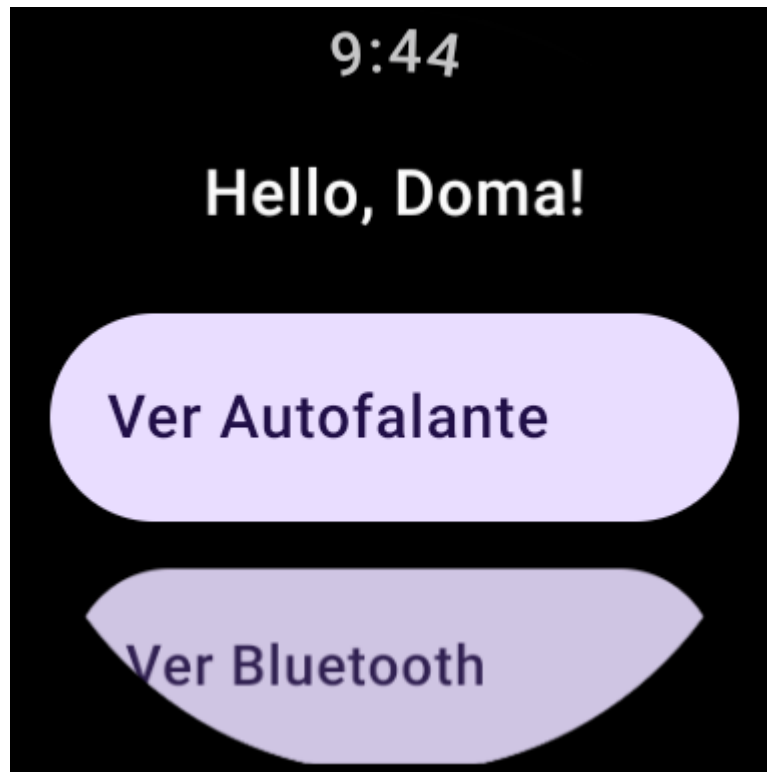
Evidências do funcionamento do trabalho prático Doma

Tela inicial igual a mencionada acima, devido isso optado por não colocar novamente para não poluir o documento

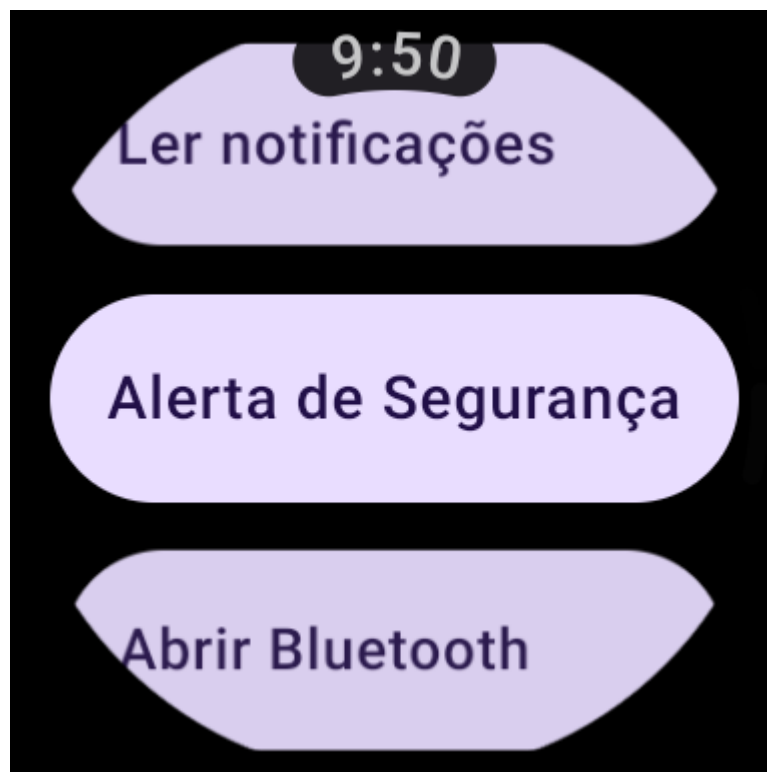
Print dos aplicativos do emulador Wear OS



Print dos componentes solicitados no trabalho prático:



Restante dos componentes solicitados:



Conclusão

O projeto demonstra a aplicação prática de tecnologias Wear OS para acessibilidade, com foco em comunicação assistiva e uso de áudio em dispositivos vestíveis.